

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - EACH**  
**PRIMEIRA PROVA DE IA 2025**

Nome:

Número USP:

**Nas perguntas mostre todos os cálculos realizados considerando 6 casas decimais.**

1. (2.0 pontos) Considere uma CNN simples com a seguinte arquitetura:

- Entrada: imagem de 5x5 com 1 canal (grayscale).

```
1 0 2 3 1
4 6 6 8 1
3 1 1 0 2
4 7 2 5 1
1 1 0 1 3
```

- 1 filtro de 3x3 com pesos todos iguais a 1.
- Stride: 1
- Padding: 0

a) Faça a operação de convolução. Qual a saída resultante?

b) Aplique a função de ativação RELU na matriz obtida no item a. Qual a matriz resultante?

Rectifier, ReLU  
(Rectified Linear  
Unit)

$$\phi(z) = \max(0, z)$$

2. (2.0 pontos) MLP

- (a) Considere uma Rede Neural com: dois atributos na entrada, uma camada escondida com 2 neurônios e uma camada de saída com 1 neurônio. Desenhe o esquema dessa rede neural (não esqueça da entrada de viés).
- (b) Considere que  $w_0$  representa o peso para o viés e que os pesos dos neurônios da camada escondida são dados por:

|            | $w_1$ | $w_2$  | $w_0$ |
|------------|-------|--------|-------|
| Neurônio 1 | 0.309 | -3.438 | 1.984 |
| Neurônio 2 | 1.628 | 3.428  | 2.851 |

e na camada de saída são dados por:

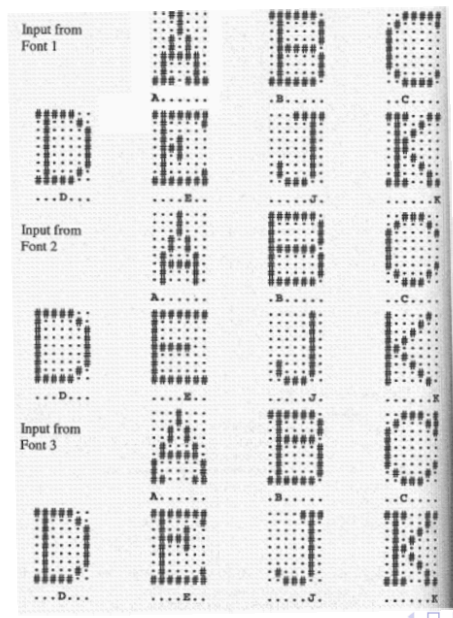
|                | $w_1$  | $w_2$  | $w_0$   |
|----------------|--------|--------|---------|
| Neurônio saída | 2.9992 | 3.5103 | -4.9397 |

Coloque os pesos no esquema que você gerou no item anterior.

c) Considere que a função de ativação de todos os neurônios é a função ReLU:

Calcule a saída da rede neural quando  $(x_1 = 1, x_2 = -1)$

3. (1.5 ponto) Suponha que temos o problema de reconhecimento dos caracteres A,B,C,D,E,J e K e temos 21 exemplos de treinamento mostrados na figura. Cada caracter (A,B,C,D,E,J,K) é descrito por 9x7 caracteres (# e .) como mostrado na figura.



Suponha que decidimos criar uma MLP com uma camada de entrada, 1 escondida e 1 camada de saída para resolver o problema de classificação.

a) O número de neurônios na camada de entrada é? \_\_\_\_\_

Justifique \_\_\_\_\_

b) O número de neurônios na camada oculta é? \_\_\_\_\_

Justifique \_\_\_\_\_

c) O número de neurônios na camada de saída é? \_\_\_\_\_

Justifique \_\_\_\_\_

4. (2 pontos) Existem três sistemas numa clínica que permitem classificar se um tumor é maligno ou benigno, chamados de Sistema 1, Sistema 2 e Sistema 3, respectivamente. Todos eles dão como resultado uma probabilidade de que um tumor seja maligno. Na figura abaixo são mostradas as curvas ROC correspondentes a cada um desses sistemas.

a) Como essas curvas foram geradas? Descreva as etapas e as informações necessárias para obtê-las.

---



---



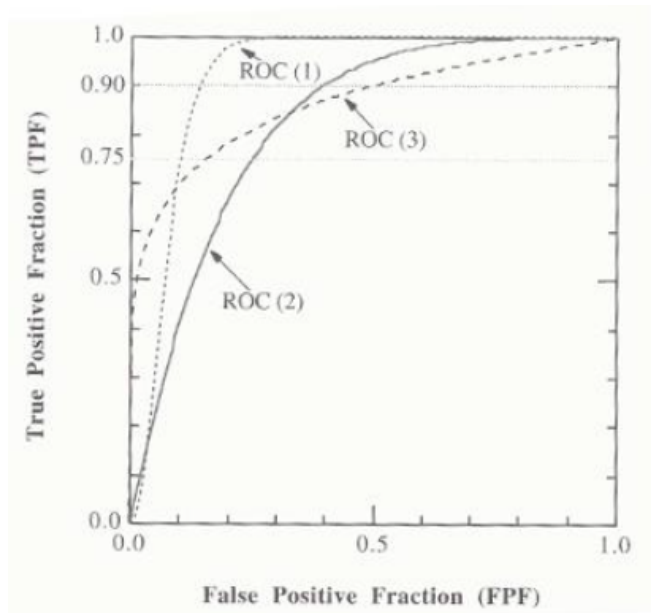
---



---

b) Dadas essas curvas ROC, como você pode comparar o desempenho dos diferentes sistemas?

---



##### 5. (2.5 pontos) Regressão Logística

Considere os seguintes dados de treinamento, nos quais  $x$  indica a nota de uma aluno no ENEM e  $y$  indica se um aluno ou aluna se formou ou não na universidade:

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $x$ | 200 | 300 | 800 | 600 |
| $y$ | 0   | 0   | 1   | 1   |

Considere a seguinte parametrização  $\theta_0 = -19$  e  $\theta_1 = 0,05$ .

a) Calcule a hipótese  $h$  para cada um dos exemplos.

Lembre que:

$$h_{\theta}(x) = g(\theta^T x) = \frac{1}{1 + e^{-\theta^T x}},$$

:

b) Qual o valor da log verossimilhança dos dados de treinamento? Qual o valor da verossimilhança?

Lembrando que:

$$\begin{aligned}\ell(\theta) &= \log L(\theta) \\ &= \sum_{i=1}^m y^{(i)} \log h(x^{(i)}) + (1 - y^{(i)}) \log(1 - h(x^{(i)}))\end{aligned}$$

c) O que significa o valor encontrado da verossimilhança?

---

d) Considere  $\theta_0 = -19$  e  $\theta_1 = 0,05$  como valor inicial e utilize gradiente ascendente para atualizar o valor de  $\theta$ . Realize uma única atualização com  $\alpha = 0,1$  utilizando apenas o primeiro exemplo de treinamento (200;0)

Lembrando que:

$$\theta_j := \theta_j + \alpha (y^{(i)} - h_{\theta}(x^{(i)})) x_j^{(i)}$$

GABARITO:

1)

a) 24 34 20

27 36 18

24 26 15

b) igual que a)

3) 63

tem que ser definido experimentalmente

7

5)

a) 0.000123

0.0180

0.999999

0.999983

b)  $\ell(\theta) \approx -0.000123 - 0.0182 + 0 - 0.0000167 \approx -0.0183$

c)  $L(\theta) = e^{\ell(\theta)} = e^{-0.0183} \approx 0.9819$

d) A **verossimilhança** representa o **quanto o modelo "acredita" que os dados observados são prováveis**, dados os parâmetros atuais.

Um valor próximo de **1 (como 0.9819)** indica que o modelo está atribuindo **altas probabilidades corretas** para os rótulos reais.

Ou seja, o modelo está bem ajustado